

סיפור המערכת: ניהול בית קולנוע חכם

המערכת נועדה לנהל את הפעילות השוטפת של מתחם בית קולנוע. במרכז המערכת עומדת המחלקה המנהלת (Cinema), אשר מנהלת ומרכזת את כל הישויות הפועלות במתחם: הצוות, המבקרים, הסרטים והאולמות.

המערכת מטפלת במספר סוגים של אנשים (Person). מצד אחד, מנוהל צוות העובדים (Employee), אשר משובץ למשמרות עבודה (Shift) ומתוגמל בשכר.

לכל עובד מתועד תאריך הלידה שלו באמצעות מחלקת תאריך ייעודית (Date). מצד שני, המערכת מנהלת את קהל האורחים (Guest), ביניהם לקוחות רגילים (Customer) החברים במועדון וצוברים נקודות על רכישות, וכן מבקרי קולנוע מקצועיים (Reviewer) המגיעים כדי לסקר סרטים.

הליבה התפעולית סובבת סביב הסרטים (Movie), שלכל אחד מהם מוגדר תאריך בכורה, והאולמות (Hall) בהם הם מוקרנים. כדי לספק חוויית צפייה מגוונת, הקולנוע מפעיל מדרג של אולמות: החל מאולמות רגילים, דרך אולמות תלת-ממד (3DHall) המקצים משקפיים לקהל, אולמות VIP הכוללים שירותי מלצרות, ואולמות הפרימיום הייחודיים 3DVIPHall המשלבים את שתי החוויות יחדיו.

כניסת האורחים מתבצעת דרך מערכת כרטיסים (Ticket), המאפשרת הנפקת כרטיסים רגילים או כרטיסי VIP המקנים גישה להטבות נוספות כמו ארוחות.

המערכת עצמה מאפשרת למנהלי הקולנוע לבצע שלל פעולות שוטפות, ביניהן: רישום והסרת משתמשים (עובדים ואורחים), בדיקת תפוסת האולמות לפני הקרנה, עדכון שכר עובדים, והדפסת דוחות מפורטים על כלל הגורמים הפעילים במתחם.

פעולות המערכת:

- 1. הוספת אולם חדש לקולנוע:** המשתמש יבחר איזה סוג אולם להוסיף (רגיל, VIP, 3D או 3D VIP). התוכנית תקצה אותו דינמית (new) ותכניס אותו למערך הפולימורפי של האולמות (halls) במחלקה Cinema.
- 2. הוספת סרט חדש:** קליטת שם הסרט ותאריך הבכורה שלו (יצירת אובייקט Date) ויצירת אובייקט Movie במערכת.
- 3. רישום עובד חדש:** קליטת פרטי עובד (שם, תעודת זהות, תאריך לידה ושכר בסיס) והכנסתו למערך העובדים של הקולנוע.
- 4. רישום אורח חדש (לקוח/מבקר):** קליטת פרטי אורח. אם הוא לקוח, ייקלטו נקודות מועדון. אם הוא מבקר, ייקלט שם העיתון שלו. האורח יוכנס למערך ההטרוגני guests במחלקה Cinema באמצעות האופרטור +=operator.
- 5. מכירת כרטיס לאורח:** בחירת אורח קיים מהמערך, בחירת סרט, ובחירה אם הכרטיס הוא רגיל או VIPTicket (כולל ארוחה). הכרטיס ייוצר ויתווסף למערך הכרטיסים של אותו Guest. כרטיס יחזיק רפרנס לסרט הנבחר.
- 6. הדפסת פרטי סרט:** המשתמש יבחר סרט, והמערכת תדפיס את כל פרטיו למסך באמצעות האופרטור <<operator שמומש במחלקה movie.
- 7. הוספת עובד למשמרת:** בחירת עובד קיים והגדרת אובייקט Shift חדש, שמקבל אליו כרפרנס (&) את העובד, בתוספת אורך המשמרת בשעות.

9. **השוואת מחירי כרטיסים:** בחירת שני כרטיסים שנמכרו והדפסה איזה מהם יקר יותר באמצעות הפעלת האופרטור `<` operator שמומש במחלקה Ticket אשר יקרא לפונקציה `calcFinalPrice`.

11. הדפסת רשימת כל האורחים (הדגמת פולימורפיזם): לולאה שעוברת על המערך ההטרוגני guests בקולנוע וקוראת לפונקציה הווירטואלית printDetails(). כל אובייקט (לקוח או מבקר) יודפס בצורה שונה בהתאם לסוגו.

דיאגרמת מחלקות:

